

Gabriel Lopes Pereira

**Desenvolvimento e Validação de um Artefato
para Correção de Provas Objetivas: Integrando
Visão Computacional e LLMs Multimodais.**

Araquari – SC

Abril de 2026

Gabriel Lopes Pereira

**Desenvolvimento e Validação de um Artefato para
Correção de Provas Objetivas: Integrando Visão
Computacional e LLMs Multimodais.**

Trabalho de conclusão de curso apresentado
como requisito parcial para a obtenção do
grau de Bacharel em Sistemas de Informação
Instituto Federal Catarinense.

Instituto Federal Catarinense – IFC

Câmpus Araquari

Sistemas de Informação

Orientador: Prof. Dr. Fabio Longo de Moura

Coorientador: Prof. Dr. Paulo Cesar Fernandes de Oliveira

Araquari – SC

Abril de 2026

Gabriel Lopes Pereira

Desenvolvimento e Validação de um Artefato para Correção de Provas Objetivas:
Integrando Visão Computacional e LLMs Multimodais./ Gabriel Lopes Pereira. –
Araquari – SC, Abril de 2026-

15 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Fabio Longo de Moura

Monografia (Graduação) – Instituto Federal Catarinense – IFC

Câmpus Araquari

Sistemas de Informação, Abril de 2026.

1. Vue.js. 2. Testes Unitários. 3. Front-end. 4. TDD. I. Eduardo da Silva. II.
Instituto Federal Catarinense. III. Câmpus Araquari. IV. Título

Gabriel Lopes Pereira

**Desenvolvimento e Validação de um Artefato para
Correção de Provas Objetivas: Integrando Visão
Computacional e LLMs Multimodais.**

Trabalho de conclusão de curso apresentado
como requisito parcial para a obtenção do
grau de Bacharel em Sistemas de Informação
Instituto Federal Catarinense.

Araquari – SC
Abril de 2026

“Aquele que não tem paciência com as pequenas coisas, falhará nos grandes planos.”
- Confúcio

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX

Sumário

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	Tema e Delimitação	7
1.2	Problema	7
1.3	Justificativa	7
1.3.1	Objetivo geral	7
1.3.2	Objetivos específicos	7
1.4	Organização do trabalho	8
2	REFERENCIAL TEÓRICO	9
2.1	Fundamentação Teórica	9
2.2	Trabalhos Relacionados	9
3	METODOLOGIA	10
3.1	O Ciclo DSR	10
3.2	Procedimentos Metodológicos	10
4	DESENVOLVIMENTO E EXPERIMENTO	11
4.1	Arquitetura da Solução	11
4.2	O Experimento	11
4.3	Métricas de Avaliação: O que vai ser medido?	11
5	EXPECTATIVAS DE CONCLUSÃO E RESULTADOS ESPERADOS	13
6	CONCLUSÃO	14
	REFERÊNCIAS	15

1 Introdução

O tema central deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é a aplicação de Inteligência Artificial Generativa na automação do processo de correção de avaliações acadêmicas. A delimitação do tema foca especificamente no desenvolvimento de um artefato tecnológico (aplicativo móvel e sistema web) voltado para a correção de provas objetivas — aquelas compostas exclusivamente por questões de múltipla escolha com alternativas fechadas.

Esta delimitação é estratégica e necessária para garantir a viabilidade técnica e a precisão do artefato no estágio atual da tecnologia. Embora a IA Generativa já apresente avanços na correção de questões dissertativas, a natureza subjetiva dessas avaliações exige padrões predefinidos complexos e maior propensão a alucinações por parte do modelo, o que poderia comprometer a confiabilidade inicial do sistema. Ao focar em questões objetivas, o projeto busca atingir um nível de precisão próximo ao "erro zero" na extração de dados, permitindo que a inovação se concentre na flexibilidade da entrada (fotos de qualquer formato de prova) e na usabilidade para o docente.

1.1 Tema e Delimitação

Tema e Delimitação...

1.2 Problema

Os trabalhos desenvolvidos...

1.3 Justificativa

Nas seções abaixo estão descritos o objetivo geral e os objetivos específicos deste TCC.

1.3.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é...

1.3.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos são...

1.4 Organização do trabalho

A introdução termina com a apresentação dos demais capítulos do trabalho. O capítulo 2 contém o referencial teórico deste trabalho. No capítulo 3 é apresentado o desenvolvimento, o cenário, os testes e a discussão dos resultados. Por fim, temos a conclusão, onde discutiremos os resultados, as dificuldades encontradas e faremos sugestões de trabalhos futuros.

Este trabalho segue as normas estabelecidas pela ABNT ([ABNT, 2011](#)), conforme orientações do modelo canônico ([ARAUJO, 2015b](#)).

2 Referencial Teórico

Este capítulo apresenta os principais conceitos e referências que fundamentam este trabalho.

2.1 Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica deste trabalho está baseada em diversos autores e normas técnicas. Para a apresentação de citações, seguimos a NBR 10520 ([ABNT, 2002](#)).

Segundo [Knuth \(1984\)](#), a tipografia é fundamental para a apresentação de trabalhos acadêmicos. Além disso, [Araujo \(2015a\)](#) apresenta um modelo canônico compatível com as normas ABNT.

2.2 Trabalhos Relacionados

Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos na área, como ([SMITH; JONES, 1999](#)) e ([BOULIC; RENAULT, 1991](#)), que apresentam contribuições significativas.

Para citações indiretas e documentação de referências, utilizamos as orientações de [Araujo \(2015c\)](#).

3 Metodologia

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

3.1 O Ciclo DSR

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

3.2 Procedimentos Metodológicos

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

4 Desenvolvimento e Experimento

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

4.1 Arquitetura da Solução

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

4.2 O Experimento

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

4.3 Métricas de Avaliação: O que vai ser medido?

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy

luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

5 Expectativas de Conclusão e Resultados Esperados

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

6 Conclusão

Aqui vou escrever a conclusão...

Referências

ARAUJO, L. C. *A classe abntex2: Modelo canônico de trabalhos acadêmicos brasileiros compatível com as normas ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 6024:2012 e outras*. [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://www.abntex.net.br/>>.

ARAUJO, L. C. *Modelo Canônico de Trabalho Acadêmico com abnTeX2*. [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://www.abntex.net.br/>>.

ARAUJO, L. C. *O pacote abntex2cite: tópicos específicos da ABNT NBR 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data)*. [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://www.abntex.net.br/>>.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 10520: Informação e documentação — apresentação de citações em documentos*. Rio de Janeiro, 2002. 7 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação*. Rio de Janeiro, 2005. 9 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação*. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. Substitui a Ref. [ABNT \(2005\)](#).

BOULIC, R.; RENAULT, O. 3d hierarchies for animation. In: MAGNENAT-THALMANN, N.; THALMANN, D. (Ed.). *New Trends in Animation and Visualization*. [S.l.]: John Wiley & Sons ltd., 1991.

KNUTH, D. E. *The T_EX Book*. 15th. ed. New York, NY, USA: Addison-Wesley, 1984.

SMITH, A.; JONES, B. On the complexity of computing. In: SMITH-JONES, A. B. (Ed.). *Advances in Computer Science*. [S.l.]: Publishing Press, 1999. p. 555–566.